

Fich 22, Mov. RET : 15, 23, 46, 51

Problema 15

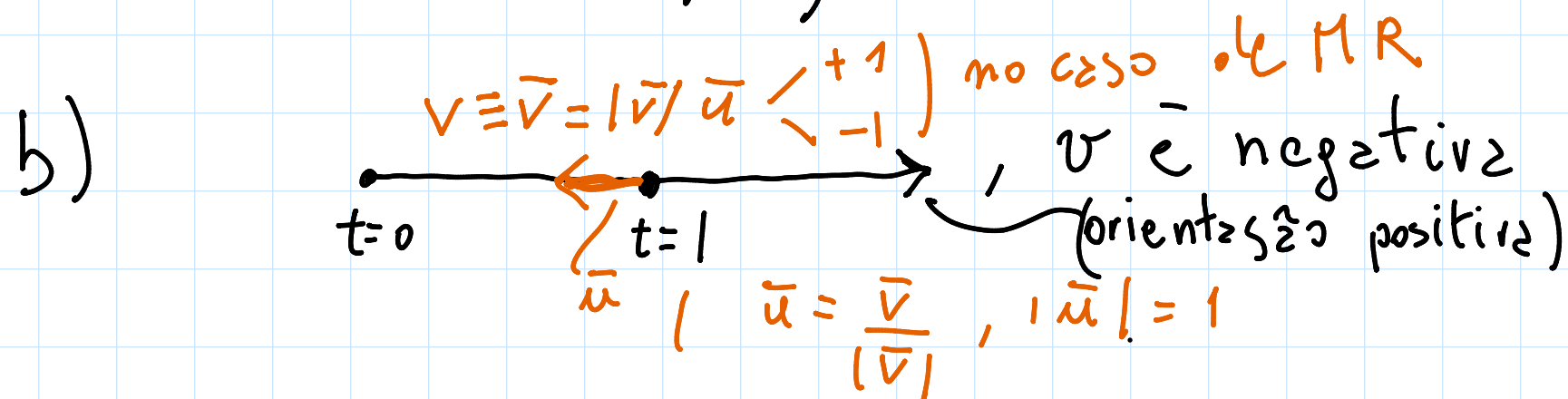
Uma partícula descreve um movimento retilíneo tal que, em unidades SI, tem uma posição dada por $x(t) = 4 - 12t + 3t^2$. a) Qual a sua velocidade em $t = 1$ s? b) Nesse instante o movimento é no sentido negativo ou positivo de x ? c) E qual é a sua rapidez? d) A rapidez está a aumentar ou diminuir? e) Existe algum instante para o qual a velocidade se anula? Se sim, qual? f) Existe algum instante após $t = 3$ s para o qual a partícula se move no sentido negativo?

Ex. 15

$$x(t) = 4 - 12t + 3t^2$$

velocidade instantânea = $\left(\frac{dx}{dt}\right)(t)$
↑ (variação infinitesimal de x em dt)

$$e) \Rightarrow v(t) \Big|_{t=1} = (-12 + 3 \cdot 2 \cdot t) \Big|_{t=1} = -12 + 6 = -6 \frac{m}{s}$$



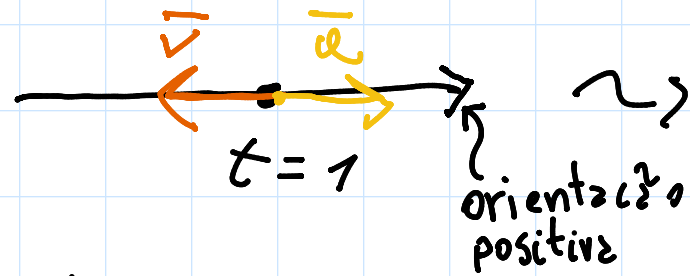
$$c) |\bar{v}| = 6 \text{ m/s}$$

Regras de derivação:

- 1) $\frac{d}{dt}(\alpha f + \beta g) = \alpha \frac{df}{dt} + \beta \frac{dg}{dt}$
- 2) $\frac{d}{dt}(t^\alpha) = \alpha t^{\alpha-1}$

Em 1 dimensão como no MR se $\bar{x}$ tem orientação positiva: $\bar{x} \equiv x > 0$, viceversa ($\leftarrow$) $\bar{x} \equiv x < 0$.

d) $|\vec{v}|$ está a diminuir: $v < 0$, $\frac{dv}{dt} = a = 6 \frac{m}{s^2} > 0$



o corpo está travando, ou seja $|\vec{v}|$ diminuindo.

Discussão mais técnica:

$\left(\begin{array}{l} \vec{v} = v \vec{u}_1 + 0 \vec{u}_2 + 0 \vec{u}_3, \\ \vec{v} = (v, 0, 0) \end{array} \right. \begin{array}{l} \nearrow u_3 \\ \nwarrow u_1 \quad \rightarrow u_2 \end{array} \right) \frac{d|\vec{v}|}{dt} \stackrel{3)+4)}{=} \text{sgn}(\vec{v}) \frac{d\vec{v}}{dt} = \text{sgn}(\vec{v}) a$

$\text{sgn}(\vec{v}) = \begin{cases} +1, v > 0, \\ -1, v < 0. \end{cases}$ porque $|x| := \begin{cases} x, x > 0 \\ -x, x < 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{d|x|}{dx} \stackrel{3)}{=} \begin{cases} \frac{dx}{dx} = 1, x > 0 \\ \frac{d(-x)}{dx} = -1, x < 0 \end{cases} = \text{sgn}(x)$

4) $\frac{d}{dt} [f(g(t))] = \frac{df}{dy} \frac{dy}{dt}$

e) $v(t) = -12 + 6t = 0$, $t = 12/6 = 2s$

f) $-12 + 6t \geq 0$, $v(t) \geq 0 \quad \forall t \geq 2 = t^*$. $\Rightarrow$ Não há

Ex. 23

Problema 29

Um veículo elétrico parte do repouso e acelera em linha reta a $2,0 \text{ m/s}^2$ até atingir uma rapidez de 20 m/s . Em seguida, trava a $1,0 \text{ m/s}^2$ até parar. a) Quanto tempo decorre entre a partida e a paragem? b) Qual a distância percorrida nesse movimento?

$$v(t_0) = 0 \quad \text{repouso}$$

$$\begin{cases} 1^\circ \text{ fase } \text{aceleração}, & t_0 \rightarrow t_1 \\ 2^\circ \text{ fase } \text{de travagem}, & t_1 \rightarrow t_2 \end{cases}$$

$$v(t) = v(t^*) + a(t - t^*)$$

$$1^\circ : \quad v(t_1) = 0 + 2(t_1 - t_0) = 2 \cdot t_1 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \rightarrow t_1 = 10 \text{ s}$$

$$d_1 = x(t_1) - x(0) = x(t_1) = v(0)t_1 + \frac{a t_1^2}{2} = 0 + 2 \cdot \frac{10^2}{2} = 100 \text{ m}$$

$\ddot{0} \sim$ podemos sempre escolher a posição inicial = 0.

$$x(t) = x(t^*) + v(t^*)(t - t^*) + \frac{1}{2} a (t - t^*)^2$$

$$2^\circ : \quad v(t_2) = v(t_1) - (1) \cdot (t_2 - t_1) = 20 - 1 \cdot (t_2 - 10) = (30 - t_2) \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$\underbrace{\quad}_{=0} \rightarrow t_2 = 30 \text{ s}.$
(o carro para em t_2)

$$d_2 = x(t_2) - x(t_1) = \cancel{x(t_1)} + v(t_1)(t_1 - t_2) + \frac{1}{2} a (t_2 - t_1)^2 - \cancel{x(t_1)}$$
$$= 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} (30 - 10) - \frac{(1)}{2} \cdot (30 - 10)^2 = 400 - 200 = 200 \text{ m}$$

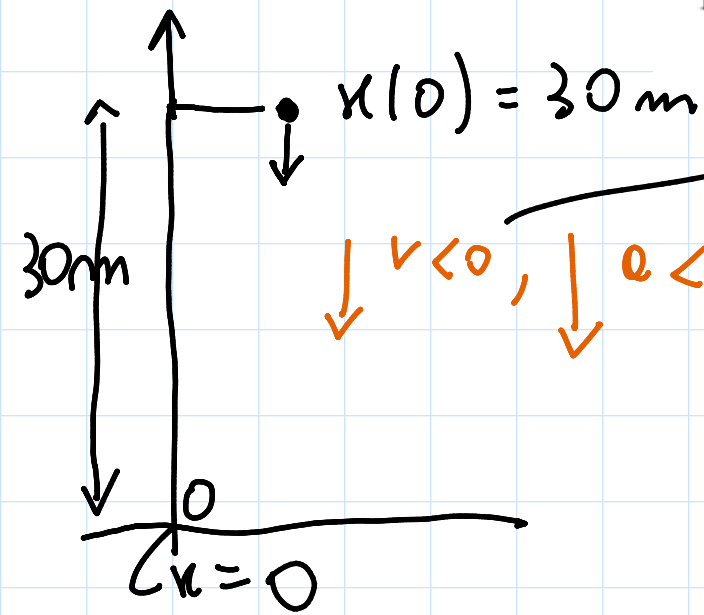
$$\Rightarrow d_{\text{total}} = d_1 + d_2 = x(t_2)$$

Ex. 46

Problema 46

Uma pessoa lança uma pedra verticalmente de um edifício a 30,0 m do solo. A pedra é lançada para baixo à rapidez de 12,0 m/s. a) Quanto tempo leva a pedra a atingir o solo e b) a que rapidez o atinge?

$$t > 0 \quad |v(0)| > 0$$



$$x(t) = 30 - 12t - \frac{1}{2} 9,8 t^2 \quad (SI)$$

$$x(t_f) = 0 = x(t) \mid_{t=t_f}$$

~> Precisamos de solução de $\frac{9,8}{2} t^2 + 12t - 30 = 0$

a) $t_{1/2} = \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 30 \cdot 4,9}}{(-9,8)}$ $\begin{cases} 1,536 \leftarrow \text{sol. física (tempo que)} \\ -3,985 \leftarrow \text{sol. não física} \end{cases}$

b) $v(t_f) = v(0) + a(t_f - \underbrace{t_i}_0) = -12 - 9,8 \cdot 1,536 \quad (SI) = -27,06 \frac{m}{s}$
 $|v(t_f)| = 27,06 \text{ m/s}$

Sol. Alt. b): $v \stackrel{1)}{=} v_0 + a t, n(t) \stackrel{2)}{=} n_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$$1) \leadsto t = \frac{v - v_0}{a}, \quad 2) \leadsto n(t) = n_0 + v_0 \frac{(v - v_0)}{a} + \frac{1}{2} \frac{(v - v_0)^2}{a}$$

$$\leadsto \underbrace{n(t) - n(0)}_{\Delta n(t)} = v_0 \frac{(v - v_0)}{e} + \frac{(v - v_0)^2}{2e} = \frac{1}{e} (\cancel{v_0 v} - v_0^2 + \frac{v^2}{2} - \cancel{v v_0} + \frac{v_0^2}{2})$$

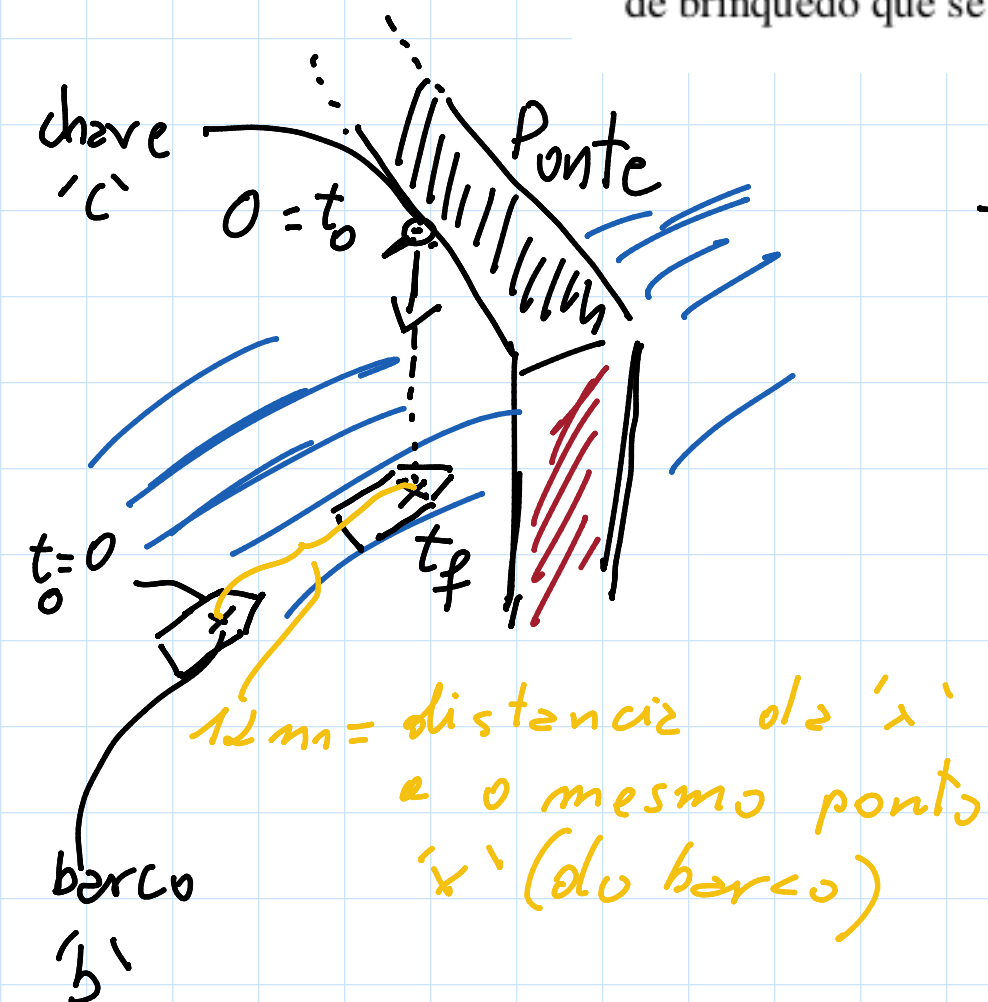
$$\Delta n(t) = \frac{v^2 - v_0^2}{2e}$$

$$\rightarrow v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x(t) = 12^2 + 2 \cdot (-9,8) \cdot (-30) = 732, |v| = \sqrt{732} \\ = 27,1$$

Ex. 51

Problema 51

Uma chave cai verticalmente de uma ponte a 45 m de altura relativamente ao rio. Ao chegar à água, atinge um barco de brinquedo que se encontrava a 12 m do ponto de impacto quanto a chave foi largada. Qual a rapidez do barco?



(Hipótese extra: o barco viaja com MRU ($a=0$))

c:

45m = d de a ponte e o ponto de impacto

$$x_c(t_f) = x_c(0) + 0 \cdot t_f + a \frac{t_f^2}{2}, \quad a_c = g = -9,8 \frac{m}{s^2}$$

$$0 = 45 - \frac{9,8}{2} t_f^2 \quad \Rightarrow \quad t_f = 3,03s$$

$$d_b = 12m = x_b(t_f) - x_b(t_0) = v_b(t_f - t_0) = v_b t_f$$

$\nwarrow$ barco

$$v_b = \frac{12}{3,03} \approx 4 \text{ m/s}$$

$t_0=0$: instante inicial
 $t_f=0$: instante final